

DataHub System Design

1. Overview

ระบบ Data Hub ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง IC360 และระบบภายนอก โดยมีการจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลเด็ก ข้อมูลแคมเปญ และข้อมูลความยินยอม

2. Core Components

2.1 Data Models

2.1.1 ETL Main Profile

- DocType: ETL Main Profile
- Fields:
 - Basic Info:
 - contact_id : รหัสประจำตัวโปรไฟล์ (IC360: ks_contact.contact_id)
 - uid : รหัสประจำตัวโปรไฟล์ (JSON: uid)
 - first_name : ชื่อ (IC360: ks_contact.first_name, JSON: firstname)
 - last_name : นามสกุล (IC360: ks_contact.last_name, JSON: lastname)
 - gender : เพศ (IC360: ks_contact.gender) , look up key "GENDER"
 - gender_sd : เพศ (JSON: gender) , look up key "GENDER"
 - birth_date : วันเกิด (IC360: ks_contact.birth_date, JSON: mom_birthdate)
 - Contact Info:
 - phone : เบอร์โทรศัพท์ (IC360: ks_contact.phone, JSON: phonenumber)
 - email : อีเมล (IC360: ks_contact.email, JSON: email)
 - line_mid : Line ID (IC360: ks_contact.line_mid, JSON: line_mid)
 - Address Info:
 - address : ที่อยู่ (IC360: ks_contact_moreinfo.address, JSON: addressline1)
 - state_code : ชื่อจังหวัด (IC360: ks_contact_moreinfo.state_code)
 - province_name : ชื่อจังหวัด (JSON: region)
 - city : ชื่ออำเภอ (IC360: ks_contact_moreinfo.city)
 - amphur_name : ชื่ออำเภอ (JSON: city)
 - sub_district : ชื่อตำบล (IC360: ks_contact_moreinfo.sub_district)
 - sub_district_name : ชื่อตำบล (JSON: addressline2)
 - postal_code : รหัสไปรษณีย์ (IC360: ks_contact_moreinfo.postal_code, JSON: zip)
 - Additional Info:
 - income : รายได้ (IC360: ks_contact_moreinfo.income, JSON: income)
 - contact_source : แหล่งที่มาของการติดต่อ (IC360: ks_contact.contact_source, JSON: contact_source)
 - brand : แบรินด์ (IC360: ks_contact.brand, JSON: brand)
 - status : สถานะ (IC360: ks_contact.status, JSON: status)
 - sourceid : รหัสแหล่งที่มาของข้อมูล (IC360: ks_contact.sourceid) look up key "DataSourceCode"
 - data_source_code : รหัสแหล่งที่มาของข้อมูล (JSON: data_source_code) , look up key "DataSourceCode"
 - nestle_agent_referral_code : รหัสอ้างอิงตัวแทน (IC360: ks_contact.nestle_agent_referral_code, JSON: nestle_agent_referral_code)
 - Marketing Consent Info:
 - is_consented : สถานะการยินยอมรับข้อมูลการตลาด (JSON: Is_MKT_Subscribed)
 - marketing_subscribed_date : วันที่ยินยอมรับข้อมูลการตลาด (JSON: MKT_Subscribed_Date)
 - marketing_subscribed_version : เวอร์ชันการยินยอมรับข้อมูลการตลาด (JSON: MKT_Subscribed_Version)
 - Child Info:
 - gg_hospital : ประเภทโรงพยาบาล (จากเด็กคนล่าสุด, JSON: gg_hospital) ข้อมูลลูกที่เกิดคนสุดท้าย
 - gg_child_delivery_type : ประเภทการคลอด (จากเด็กคนล่าสุด, JSON: gg_child_delivery_type) ข้อมูลลูกที่เกิดคนสุดท้าย
 - gg_milk_currently_consuming : สูตรนมที่ใช้ในปัจจุบัน (จากเด็กคนล่าสุด, JSON: gg_milk_currently_consuming) ข้อมูลลูกที่เกิดคนสุดท้าย
 - child_birthdatereliability : ความน่าเชื่อถือของวันเกิดเด็ก (จากเด็กคนล่าสุด,JSON: child_birthdatereliability) ข้อมูลลูกที่เกิดคนสุดท้าย key NL_MOTHERSTAGE

- System Info:
 - `date_registration` : วันที่ลงทะเบียน (IC360: `ks_contact.date_registration`, JSON: `date_registration`)
 - `last_updated` : วันที่อัปเดตล่าสุด (IC360: `ks_contact.last_updated`, JSON: `last_updated`)

2.1.2 ETL Child

- DocType: ETL Child
- Fields:
 - Basic Info:
 - `cusid` : รหัสประจำตัวเด็ก (IC360: `nl_customer.cusid`, JSON: `child_id`)
 - `motherid` : โปรไฟล์แม่ (IC360: `nl_customer.motherid`)
 - `fname` : ชื่อ (IC360: `nl_customer.fname`)
 - `lname` : นามสกุล (IC360: `nl_customer.lname`)
 - `gender` : เพศ (IC360: `nl_customer.gender`)
 - `birthdate` : วันเกิด (IC360: `nl_customer.birthdate`, JSON: `child_birthdate`)
 - `nname` : ชื่อเล่น (IC360: `nl_customer.nname`, JSON: `child_firstname`)
 - Child Details:
 - `child_type` : ประเภทเด็ก (IC360: `nl_customer.child_type`)
 - `child_status` : สถานะเด็ก (IC360: `nl_customer.child_status`)
 - `child_stage` : ระยะของเด็ก (IC360: `nl_customer.child_stage`)
 - `born_place_id` : ประเภทโรงพยาบาล (IC360: `nl_customer_moreinfo.born_place_id`)
 - `born_place_type` : ประเภทโรงพยาบาล (IC360: `nl_customer_moreinfo.born_place_type`)
 - `gg_hospital` : ประเภทโรงพยาบาล (จากเด็กคนล่าสุด, JSON: `gg_hospital`) look up key `NL_ANC_PLACE`
 - `birth_plan` : ประเภทการคลอด (IC360: `nl_customer_moreinfo.birth_plan`)
 - `gg_child_delivery_type` : ประเภทการคลอด (จากเด็กคนล่าสุด, JSON: `gg_child_delivery_type`) look up key `NL_BIRTH_PLAN`
 - `mother_prod_id` : ผลิตภัณฑ์เดิมของแม่ (IC360: `nl_customer_moreinfo.mother_prod_id`)
 - `current_mother_prod_id` : ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของแม่ (IC360: `nl_customer_moreinfo.current_mother_prod_id`)
 - `firstpro` : ผลิตภัณฑ์แรก (IC360: `nl_customer.firstpro`)
 - `firstformula` : สูตรนมแรก (IC360: `nl_customer.firstformula`)
 - `lastpro` : ผลิตภัณฑ์ล่าสุด (IC360: `nl_customer.lastpro`) lookup formula
 - `lastformula` : สูตรนมล่าสุด (IC360: `nl_customer.lastformula`) lookup formula
 - `gg_milk_currently_consuming` : สูตรนมที่ใช้ในปัจจุบัน (จากเด็กคนล่าสุด, JSON: `gg_milk_currently_consuming`) ข้อมูลลูกที่เกิดคนสุดท้าย look up formula
 - Additional Info:
 - `reasonid` : รหัสเหตุผล (IC360: `nl_customer.reasonid`)
 - `reason` : เหตุผล (IC360: `nl_customer.reason`, JSON: `reason`)
 - `pc_code` : รหัส PC (IC360: `nl_customer_moreinfo.pc_code`, JSON: `pc_code`)
 - `mother_stage` : ระยะของแม่ (IC360: `nl_customer_moreinfo.mother_stage`) look up key `NL_MOTHERSTAGE`
 - `child_birthdatereliability` : ความน่าเชื่อถือของวันเกิดเด็ก (จากเด็กคนล่าสุด, JSON: `child_birthdatereliability`) look up key `NL_MOTHERSTAGE`
 - `remark` : หมายเหตุ (IC360: `nl_customer.remark`)
 - System Info:
 - `createid` : ผู้สร้าง (IC360: `nl_customer.createid`)
 - `createdate` : วันที่สร้าง (IC360: `nl_customer.createdate`)
 - `updateid` : ผู้แก้ไข (IC360: `nl_customer.updateid`)
 - `updatedate` : วันที่แก้ไข (IC360: `nl_customer.updatedate`)
 - `flag_complete` : สถานะความสมบูรณ์ (IC360: `nl_customer.flag_complete`)
 - `flag_active` : สถานะการใช้งาน (IC360: `nl_customer.flag_active`)
 - `receivedate` : วันที่รับข้อมูล (IC360: `nl_customer.receivedate`)
 - `signature` : ลายเซ็น (IC360: `nl_customer.signature`)

2.1.3 ETL Campaign

- DocType: ETL Campaign
- Fields:
 - Basic Info:
 - `campaign_id` : รหัสแคมเปญ
 - `parent` : โปรไฟล์แม่ (IC360: `nl_contact_campaign.contact_id`)

- Campaign Info:
 - campaign_name : ชื่อแคมเปญ (IC360: nl_contact_campaign.campaign_name)
 - campaign_type : ประเภทแคมเปญ (IC360: nl_contact_campaign.campaign_type)
 - campaign_status : สถานะแคมเปญ (IC360: nl_contact_campaign.campaign_status)
 - campaign_start_date : วันที่เริ่มแคมเปญ (IC360: nl_contact_campaign.campaign_start_date)
 - campaign_end_date : วันที่สิ้นสุดแคมเปญ (IC360: nl_contact_campaign.campaign_end_date)
- Application Info:
 - application_code : รหัสแอปพลิเคชัน (IC360: nl_contact_campaign.application_code, JSON: applicationCode)
 - internal_id : รหัสภายใน (IC360: nl_contact_campaign.internal_id, JSON: internalIdentifier)
 - internal_alternate_id : รหัสภายในสำรอง (IC360: nl_contact_campaign.internal_alternate_id, JSON: internalAlternateIdentifier)
 - create_date : วันที่สร้าง (IC360: nl_contact_campaign.create_date, JSON: createDate)
 - last_update_date : วันที่อัปเดตล่าสุด (IC360: nl_contact_campaign.last_update_date, JSON: lastUpdateDate)
- System Info:
 - date_registration : วันที่ลงทะเบียน
 - last_updated : วันที่อัปเดตล่าสุด

2.1.4 ETL Consent

- DocType: ETL Consent
- Fields:
 - Basic Info:
 - consent_id : รหัสความยินยอม
 - parent : โพรไฟล์แม่ (IC360: nl_marketing_consent.contact_id / nl_primary_consent.contact_id)
 - Consent Info:
 - consent_type : ประเภทความยินยอม (PRIVACY/MARKETING)
 - consent_status : สถานะความยินยอม
 - consent_date : วันที่ให้ความยินยอม (IC360: nl_marketing_consent.consent_marketing_dt / nl_primary_consent.privacy_13y_dt, JSON: consent_date)
 - consent_version : เวอร์ชันความยินยอม (IC360: nl_marketing_consent.consent_version / nl_primary_consent.consent_version, JSON: consent_version)
 - is_consented : สถานะการยินยอม (Yes/No, JSON: Is_MKT_Subscribed)
 - marketing_subscribed_date : วันที่ยินยอมรับข้อมูลการตลาด (JSON: MKT_Subscribed_Date)
 - marketing_subscribed_version : เวอร์ชันการยินยอมรับข้อมูลการตลาด (JSON: MKT_Subscribed_Version)
 - Consent Details:
 - consent_description : รายละเอียดความยินยอม
 - consent_notes : หมายเหตุความยินยอม
 - System Info:
 - date_registration : วันที่ลงทะเบียน
 - last_updated : วันที่อัปเดตล่าสุด

2.1.5 ETL Sync Log

- DocType: ETL Sync Log
- Fields:
 - sync_id : รหัสการ sync
 - sync_type : ประเภทการ sync (PENDING/MIGRATION)
 - sync_date : วันที่ sync
 - status : สถานะ
 - total_records : จำนวนรายการทั้งหมด
 - processed_records : จำนวนรายการที่ประมวลผลแล้ว
 - raw_data : ข้อมูลดิบ (JSON)
 - error_log : บันทึกข้อผิดพลาด

2.1.6 DH Webhook Outbound

- DocType: DH Webhook Outbound
- Fields:
 - outbound_id : รหัส outbound (Auto)
 - profile_id : Link to ETL Main Profile

- sent_to : ระบบปลายทาง (เช่น "CRM", "Marketing", "Analytics")
- webhook_url : URL ปลายทาง
- payload : ข้อมูลที่ส่ง (JSON)
- headers : HTTP Headers (JSON)
- status : สถานะ (Pending/Sent/Failed)
- response_code : HTTP Response Code
- response_body : Response จากปลายทาง (JSON)
- error_message : ข้อความข้อผิดพลาด
- retry_count : จำนวนครั้งที่ retry
- created_at : เวลาที่สร้าง
- sent_at : เวลาที่ส่ง
- completed_at : เวลาที่เสร็จสิ้น

4. Database Queries

4.1 ETL Main Profile Queries

```
-- Main Profile Query
SELECT
    c.contact_id,
    c.first_name,
    c.last_name,
    c.contact_no,
    c.is_active,
    c.gender,
    c.birth_date,
    c.contact_type,
    c.create_user_id,
    c.create_company_id,
    c.create_group_id,
    c.create_dt,
    c.last_upd_user_id,
    c.last_upd_company_id,
    c.last_upd_group_id,
    c.last_upd_dt,
    c.id_card_no,
    c.contact_source,
    COALESCE(NULLIF(CASE
        WHEN c.income ~ '^[0-9]+\.[0-9]*$' THEN c.income
        ELSE '0'
    END, ''), '0')::numeric as income,
    ca.addr_1,
    ca.sub_district,
    ma.district_name as sub_district_name,
    ca.city,
    ma.amphur_name,
    ca.state_code,
    ma.province_name,
    ma.zipcode postal_code,
    ca.country_code,
    cl.line_mid,
    ce.channel_info as email,
    cm.channel_info as mobile,
    nkc.sourceid,
    nkc.flag_complete,
    nkc.register_date,
    nkc.mother_stage,
    nkc.agent_referral_code,
    coalesce(uuid.uuid, '') as uid
FROM
    ks_contact c
LEFT JOIN
    ks_contact_addr_dtl ca ON c.contact_id = ca.contact_id
    AND ca.address_type = 'HOME'
LEFT JOIN
    ks_contact_channel_lineinfo cl ON c.contact_id = cl.contact_id
LEFT JOIN
    ks_contact_channel_dtl ce ON c.contact_id = ce.contact_id
    AND ce.channel_type = 'PE' AND ce.is_primary=1
LEFT JOIN
    ks_contact_channel_dtl cm ON c.contact_id = cm.contact_id
    AND cm.channel_type = 'M' AND cm.is_primary=1
LEFT JOIN (
    SELECT
        province_code,
        province_name,
        amphur_code,
```

```

        amphur_name,
        district_code,
        district_name,
        zipcode
FROM
    ks_province kp
) ma ON ca.sub_district = ma.district_code
    AND ca.city = ma.amphur_code
    AND ca.state_code = ma.province_code
LEFT JOIN
    nl_ks_contact nkc ON c.contact_id = nkc.contact_id
LEFT JOIN
    nl_query_smartdata_project_uuid_migration uuid ON c.contact_id = uuid.contact_id
WHERE
    c.contact_id = %s

```

-- Area Information Query

```

SELECT
    province_code,
    province_name,
    amphur_code,
    amphur_name,
    district_code,
    district_name,
    zipcode
FROM
    ks_province
WHERE
    province_name = %s
    AND amphur_name = %s
    AND district_name = %s
LIMIT 1

```

4.2 ETL Child Queries

```
-- Child Data Query
SELECT
    c.cusid,
    c.motherid,
    c.fname,
    c.lname,
    c.nname,
    c.gender,
    c.birthdate,
    c.reasonid,
    rs.reasonth reasonidtext,
    c.reason,
    c.remark,
    c.firstpro,
    c.firstformula,
    c.lastpro,
    c.lastformula,
    c.createid,
    c.createdate,
    c.updateid,
    c.updatedate,
    c.flag_complete,
    c.flag_active,
    c.receivedate,
    c.signature,
    m.born_place_id,
    m.born_place_type,
    m.birth_plan,
    m.mother_prod_id,
    m.current_mother_prod_id,
    m.pc_code,
    m.mother_stage
FROM nl_customer c
LEFT JOIN nl_customer_moreinfo m ON c.cusid = m.cusid
LEFT JOIN nl_reason rs on c.reasonid =rs.reasonid
WHERE c.motherid = %(contact_id)s
AND c.flag_active = '1'
```

4.3 ETL Campaign Queries

```
-- Campaign Data Query
SELECT
    contact_id,
    application_code,
    internal_id,
    internal_alternate_id,
    create_dt,
    last_upd_dt
FROM nl_contact_campaign
WHERE contact_id = %s
```

4.4 ETL Consent Queries

-- Privacy Consent Query

```
SELECT
    contact_id,
    register_dt,
    channel,
    consent_privacy_13y,
    privacy_13y_dt,
    consent_version,
    create_dt,
    last_upd_dt
FROM nl_primary_consent
WHERE contact_id = %s
```

-- Marketing Consent Query

```
SELECT
    contact_id,
    channel,
    consent_marketing,
    consent_marketing_dt,
    consent_version,
    create_dt,
    last_upd_dt
FROM nl_marketing_consent
WHERE contact_id = %s
```


4.5 Sync Queries

```
-- Pending Actions Query
SELECT
  nsdq.contact_id,
  nsdq.customer_id,
  nsdq.action_type,
  nsdq.ref_no,
  nsdq.action_dt,
  nsdq.status_id,
  ROW_NUMBER() OVER(
    PARTITION BY nsdq.contact_id
    ORDER BY nsdq.action_dt DESC
  ) rw
FROM
  nl_smartdata_dataout_q nsdq
LEFT JOIN
  datahub_sync ds ON ds.ref_no = nsdq.ref_no
WHERE
  ds.ref_no IS NULL

-- Migration Data Query
SELECT
  contact_id,
  'Migrate-c' AS customer_id,
  'migrate-a' AS action_type,
  uuid AS ref_no,
  now() AT TIME ZONE 'Asia/Bangkok' AS action_dt,
  9 AS status_id,
  1 AS rw
FROM nl_query_smartdata_project_uuid_migration mg
LEFT JOIN datahub_sync ds ON ds.ref_no = mg.uuid
WHERE ds.ref_no IS NULL

-- Sync Record Query
INSERT INTO datahub_sync (ref_no, syncdate)
VALUES (%s, NOW())
ON CONFLICT (ref_no)
DO UPDATE SET syncdate = NOW()
```

5. Field Mapping

5.1 ETL Main Profile Field Mapping

Field Name	IC360 Field	JSON Field	Lookup Key	Description
contact_id	ks_contact.contact_id	-	-	รหัสประจำตัว โปรไฟล์
uid	-	uid	-	UUID ของ โปรไฟล์
first_name	ks_contact.first_name	firstname	-	ชื่อ
last_name	ks_contact.last_name	lastname	-	นามสกุล
gender	ks_contact.gender	-	GENDER	เพศ
gender_sd	-	gender	GENDER	เพศ
birth_date	ks_contact.birth_date	mom_birthdate	-	วันเกิด
phone	ks_contact.phone	phonenummer	-	เบอร์โทรศัพท์

Field Name	IC360 Field	JSON Field	Lookup Key	Description
email	ks_contact.email	email	-	อีเมล
line_mid	ks_contact.line_mid	line_mid	-	Line ID
address	ks_contact_moreinfo.address	addressline1	-	ที่อยู่
state_code	ks_contact_moreinfo.state_code	-	-	รหัสจังหวัด
province_name	-	region	-	ชื่อจังหวัด
city	ks_contact_moreinfo.city	-	-	รหัสอำเภอ
amphur_name	-	city	-	ชื่ออำเภอ
sub_district	ks_contact_moreinfo.sub_district	-	-	รหัสตำบล
sub_district_name	-	addressline2	-	ชื่อตำบล
postal_code	ks_contact_moreinfo.postal_code	zip	-	รหัสไปรษณีย์
income	ks_contact_moreinfo.income	income	-	รายได้
contact_source	ks_contact.contact_source	contact_source	-	แหล่งที่มาของการติดต่อ
brand	ks_contact.brand	brand	-	แบรนด์
status	ks_contact.status	status	-	สถานะ
sourceid	ks_contact.sourceid	-	DataSourceCode	รหัสแหล่งที่มาของข้อมูล
data_source_code	-	data_source_code	DataSourceCode	รหัสแหล่งที่มาของข้อมูล
nestle_agent_referral_code	ks_contact.nestle_agent_referral_code	nestle_agent_referral_code	-	รหัสอ้างอิงตัวแทน
is_consented	-	Is_MKT_Subscribed	-	สถานะการยินยอมรับข้อมูลการตลาด
marketing_subscribed_date	-	MKT_Subscribed_Date	-	วันที่ยินยอมรับข้อมูลการตลาด
marketing_subscribed_version	-	MKT_Subscribed_Version	-	เวอร์ชันการยินยอมรับข้อมูลการตลาด
gg_hospital	-	gg_hospital	NL_ANC_PLACE	ประเภทโรงพยาบาล (จากเด็กคนล่าสุด)
gg_child_delivery_type	-	gg_child_delivery_type	NL_BIRTH_PLAN	ประเภทการคลอด (จากเด็กคนล่าสุด)
gg_milk_currently_consuming	-	gg_milk_currently_consuming	NL_FORMULA	สูตรนมที่ใช้ในปัจจุบัน (จากเด็กคนล่าสุด)
child_birthdatereliability	-	child_birthdatereliability	NL_MOTHERSTAGE	ความน่าเชื่อถือของวันเกิดเด็ก
date_registration	ks_contact.date_registration	date_registration	-	วันที่ลงทะเบียน

Field Name	IC360 Field	JSON Field	Lookup Key	Description
last_updated	ks_contact.last_updated	last_updated	-	วันที่อัปเดต ล่าสุด

5.2 ETL Child Field Mapping

Field Name	IC360 Field	JSON Field	Lookup Key	Descriptio
cusid	nl_customer.cusid	child_id	-	รหัสประจำตัว เด็ก
motherid	nl_customer.motherid	-	-	โปรไฟล์แม่
fname	nl_customer.fname	-	-	ชื่อ
lname	nl_customer.lname	-	-	นามสกุล
nname	nl_customer.nname	child_firstname	-	ชื่อเล่น
gender	nl_customer.gender	-	-	เพศ
birthdate	nl_customer.birthdate	child_birthdate	-	วันเกิด
child_type	nl_customer.child_type	-	-	ประเภทเด็ก
child_status	nl_customer.child_status	-	-	สถานะเด็ก
child_stage	nl_customer.child_stage	-	-	ระยะของเด็ก
born_place_id	nl_customer_moreinfo.born_place_id	-	-	ประเภทโรง พยาบาล
born_place_type	nl_customer_moreinfo.born_place_type	-	-	ประเภทโรง พยาบาล
gg_hospital	-	gg_hospital	NL_ANC_PLACE	ประเภทโรง พยาบาล (จากเด็กคน ล่าสุด)
birth_plan	nl_customer_moreinfo.birth_plan	-	-	ประเภทการ คลอด
gg_child_delivery_type	-	gg_child_delivery_type	NL_BIRTH_PLAN	ประเภทการ คลอด (จาก เด็กคนล่าสุด)
mother_prod_id	nl_customer_moreinfo.mother_prod_id	-	-	ผลิตภัณฑ์ เดิมของแม่
current_mother_prod_id	nl_customer_moreinfo.current_mother_prod_id	-	-	ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันของ แม่
firstpro	nl_customer.firstpro	-	formula	ผลิตภัณฑ์ แรก
firstformula	nl_customer.firstformula	-	formula	สูตรนมแรก
lastpro	nl_customer.lastpro	-	formula	ผลิตภัณฑ์ ล่าสุด
lastformula	nl_customer.lastformula	-	formula	สูตรนมล่าสุด
gg_milk_currently_consuming	-	gg_milk_currently_consuming	NL_FORMULA	สูตรนมที่ใช้ ในปัจจุบัน

Field Name	IC360 Field	JSON Field	Lookup Key	Description
reasonid	nl_customer.reasonid	-	-	รหัสเหตุผล
reason	nl_customer.reason	reason	-	เหตุผล
remark	nl_customer.remark	-	-	หมายเหตุ
pc_code	nl_customer_moreinfo.pc_code	pc_code	-	รหัส PC
mother_stage	nl_customer_moreinfo.mother_stage	-	NL_MOTHERSTAGE	ระยะของแม่
child_birthdatereliability	-	child_birthdatereliability	NL_MOTHERSTAGE	ความน่าเชื่อถือของวันเกิดเด็ก
createid	nl_customer.createid	-	-	ผู้สร้าง
createdate	nl_customer.createdate	-	-	วันที่สร้าง
updateid	nl_customer.updateid	-	-	ผู้แก้ไข
updatedate	nl_customer.updatedate	-	-	วันที่แก้ไข
flag_complete	nl_customer.flag_complete	-	-	สถานะความสมบูรณ์
flag_active	nl_customer.flag_active	-	-	สถานะการทำงาน
receivedate	nl_customer.receivedate	-	-	วันที่รับข้อมูล
signature	nl_customer.signature	-	-	ลายเซ็น

5.3 ETL Campaign Field Mapping

Field Name	IC360 Field	JSON Field	Description
campaign_id	-	-	รหัสแคมเปญ
parent	nl_contact_campaign.contact_id	-	โปรไฟล์แม่
campaign_name	nl_contact_campaign.campaign_name	-	ชื่อแคมเปญ
campaign_type	nl_contact_campaign.campaign_type	-	ประเภทแคมเปญ
campaign_status	nl_contact_campaign.campaign_status	-	สถานะแคมเปญ
campaign_start_date	nl_contact_campaign.campaign_start_date	-	วันที่เริ่มแคมเปญ
campaign_end_date	nl_contact_campaign.campaign_end_date	-	วันที่สิ้นสุดแคมเปญ
application_code	nl_contact_campaign.application_code	applicationCode	รหัสแอปพลิเคชัน
internal_id	nl_contact_campaign.internal_id	internalIdentifier	รหัสภายใน
internal_alternate_id	nl_contact_campaign.internal_alternate_id	internalAlternateIdentifier	รหัสภายในสำรอง
create_date	nl_contact_campaign.create_date	createDate	วันที่สร้าง
last_update_date	nl_contact_campaign.last_update_date	lastUpdateDate	วันที่อัปเดตล่าสุด
date_registration	-	-	วันที่ลงทะเบียน
last_updated	-	-	วันที่อัปเดตล่าสุด

5.4 ETL Consent Field Mapping

Field Name	IC360 Field	JSON Field	Description
consent_id	-	-	รหัสความยินยอม
parent	nl_marketing_consent.contact_id / nl_primary_consent.contact_id	-	โปรไฟล์แม่
consent_type	-	-	ประเภทความยินยอม (PRIVACY/MARKETING)
consent_status	-	-	สถานะความยินยอม
consent_date	nl_marketing_consent.consent_marketing_dt / nl_primary_consent.privacy_13y_dt	consent_date	วันที่ให้ความยินยอม
consent_version	nl_marketing_consent.consent_version / nl_primary_consent.consent_version	consent_version	เวอร์ชันความยินยอม
is_consented	-	Is_MKT_Subscribed	สถานะการยินยอม (Yes/No)
marketing_subscribed_date	-	MKT_Subscribed_Date	วันที่ยินยอมรับข้อมูลการตลาด
marketing_subscribed_version	-	MKT_Subscribed_Version	เวอร์ชันการยินยอมรับข้อมูลการตลาด
consent_description	-	-	รายละเอียดความยินยอม
consent_notes	-	-	หมายเหตุความยินยอม
date_registration	-	-	วันที่ลงทะเบียน
last_updated	-	-	วันที่อัปเดตล่าสุด

6. IC360 Update Specifications

6.1 ETL Main Profile Update

- **ks_contact**
 - Fields:
 - contact_id : contact_id (Primary Key)
 - first_name : first_name (Required)
 - last_name : last_name (Required)
 - gender : gender (Default: 'None')
 - birth_date : birth_date (Default: '2000-01-01')
 - contact_source : contact_source (Default: 'BA')
 - last_upd_dt : NOW()
 - Update Logic:
 - Check if contact_id exists
 - If exists: UPDATE
 - If not exists: INSERT
 - Generate new contact_id if empty or equals uid
 - SQL Queries:

```

-- Check if contact exists
SELECT contact_id
FROM ks_contact
WHERE contact_id = %(contact_id)s

-- Update existing contact
UPDATE ks_contact
SET first_name = %(first_name)s,
    last_name = %(last_name)s,
    gender = %(gender)s,
    birth_date = %(birth_date)s,
    contact_source = %(contact_source)s,
    last_upd_dt = NOW()
WHERE contact_id = %(contact_id)s

-- Insert new contact
INSERT INTO ks_contact (
    contact_id, first_name, last_name, gender,
    birth_date, contact_source, last_upd_dt
) VALUES (
    %(contact_id)s, %(first_name)s, %(last_name)s, %(gender)s,
    %(birth_date)s, %(contact_source)s, NOW()
)

```

- **ks_contact_channel_lineinfo**

- Fields:

- contact_id : contact_id (Foreign Key)
- line_mid : line_mid
- last_upd_dt : NOW()

- Update Logic:

- Check if contact_id exists
- If exists: UPDATE line_mid
- If not exists: INSERT new record

- SQL Queries:

```

-- Check if line info exists
SELECT contact_id
FROM ks_contact_channel_lineinfo
WHERE contact_id = %(contact_id)s

-- Update existing line info
UPDATE ks_contact_channel_lineinfo
SET line_mid = %(line_mid)s,
    last_upd_dt = NOW()
WHERE contact_id = %(contact_id)s

-- Insert new line info
INSERT INTO ks_contact_channel_lineinfo (
    contact_id, line_mid, create_dt, last_upd_dt
) VALUES (
    %(contact_id)s, %(line_mid)s, NOW(), NOW()
)

```

- **ks_contact_channel_dtl** (Email)

- Fields:

- contact_id : contact_id (Foreign Key)
- channel_type : 'PE' (Fixed)
- channel_info : email
- is_primary : 1 (Fixed)
- last_upd_dt : NOW()

- Update Logic:

- Check if contact_id exists with channel_type = 'PE'

- If exists: UPDATE channel_info
- If not exists: INSERT new record

◦ SQL Queries:

```
-- Check if email exists
SELECT contact_id
FROM ks_contact_channel_dtl
WHERE contact_id = %(contact_id)s
AND channel_type = 'PE'

-- Update existing email
UPDATE ks_contact_channel_dtl
SET channel_info = %(email)s,
    is_primary = 1,
    last_upd_dt = NOW()
WHERE contact_id = %(contact_id)s
AND channel_type = 'PE'

-- Insert new email
INSERT INTO ks_contact_channel_dtl (
    contact_id, channel_type, channel_info,
    create_dt, last_upd_dt, addr_seq_no, seq_no, is_primary
) VALUES (
    %(contact_id)s, 'PE', %(email)s,
    NOW(), NOW(), 0, 2, 1
)
```

• **ks_contact_channel_dtl** (Mobile)

◦ Fields:

- contact_id : contact_id (Foreign Key)
- channel_type : 'M' (Fixed)
- channel_info : phone (replace +66 with 0)
- is_primary : 1 (Fixed)
- last_upd_dt : NOW()

◦ Update Logic:

- Check if contact_id exists with channel_type = 'M'
- If exists: UPDATE channel_info
- If not exists: INSERT new record

◦ SQL Queries:

```
-- Check if mobile exists
SELECT contact_id
FROM ks_contact_channel_dtl
WHERE contact_id = %(contact_id)s
AND channel_type = 'M'

-- Update existing mobile
UPDATE ks_contact_channel_dtl
SET channel_info = %(mobile)s,
    is_primary = 1,
    last_upd_dt = NOW()
WHERE contact_id = %(contact_id)s
AND channel_type = 'M'

-- Insert new mobile
INSERT INTO ks_contact_channel_dtl (
    contact_id, channel_type, channel_info,
    create_dt, last_upd_dt, addr_seq_no, seq_no, is_primary
) VALUES (
    %(contact_id)s, 'M', %(mobile)s,
    NOW(), NOW(), 0, 1, 1
)
```

• **nl_ks_contact**

- Fields:

- `contact_id` : `contact_id` (Primary Key)
- `flag_complete` : 'C' (Default)
- `register_date` : `date_registration`
- `agent_referral_code` : `nestle_agent_referral_code`
- `sourceid` : `sourceid`
- `last_upd_dt` : `NOW()`

- Update Logic:

- Check if `contact_id` exists
- If exists: UPDATE
- If not exists: INSERT

- SQL Queries:

```
-- Check if nl_ks_contact exists
SELECT contact_id
FROM nl_ks_contact
WHERE contact_id = %(contact_id)s
```

```
-- Update existing nl_ks_contact
UPDATE nl_ks_contact
SET flag_complete = %(flag_complete)s,
    register_date = %(register_date)s,
    agent_referral_code = %(agent_referral_code)s,
    sourceid = %(sourceid)s,
    last_upd_dt = NOW()
WHERE contact_id = %(contact_id)s
```

```
-- Insert new nl_ks_contact
INSERT INTO nl_ks_contact (
    contact_id, flag_complete, register_date,
    agent_referral_code, sourceid, create_dt, last_upd_dt
) VALUES (
    %(contact_id)s, %(flag_complete)s, %(register_date)s,
    %(agent_referral_code)s, %(sourceid)s, NOW(), NOW()
)
```

- **ks_contact_addr_dtl**

- Fields:

- `contact_id` : `contact_id` (Foreign Key)
- `address_type` : 'HOME' (Fixed)
- `addr_1` : `address`
- `sub_district` : `sub_district`
- `city` : `city`
- `state_code` : `state_code`
- `postal_code` : `postal_code`
- `country_code` : 'TH' (Fixed)
- `last_upd_dt` : `NOW()`

- Update Logic:

- Check if `contact_id` exists with `address_type = 'HOME'`
- If exists: UPDATE address fields
- If not exists: INSERT new record

- SQL Queries:


```

-- Check if address exists
SELECT contact_id
FROM ks_contact_addr_dtl
WHERE contact_id = %(contact_id)s
AND address_type = 'HOME'

-- Update existing address
UPDATE ks_contact_addr_dtl
SET addr_1 = %(addr_1)s,
    sub_district = %(sub_district)s,
    city = %(city)s,
    state_code = %(state_code)s,
    postal_code = %(postal_code)s,
    country_code = 'TH',
    last_upd_dt = NOW()
WHERE contact_id = %(contact_id)s
AND address_type = 'HOME'

-- Insert new address
INSERT INTO ks_contact_addr_dtl (
    contact_id, address_type, addr_1,
    sub_district, city, state_code,
    postal_code, country_code,
    create_dt, last_upd_dt, addr_seq_no
) VALUES (
    %(contact_id)s, 'HOME', %(addr_1)s,
    %(sub_district)s, %(city)s, %(state_code)s,
    %(postal_code)s, 'TH',
    NOW(), NOW(), 1
)

```

6.2 ETL Child Update

- **nl_customer**
 - Fields:
 - cusid : cusid (Primary Key)
 - motherid : motherid (Foreign Key to ks_contact)
 - fname : fname (Required)
 - lname : lname (Required)
 - nname : nname
 - gender : gender (Default: 'None')
 - birthdate : birthdate
 - reasonid : reasonid
 - reason : reason
 - remark : remark
 - signature : signature (Default: 'N')
 - updateid : '0' (Fixed)
 - updatedate : NOW()
 - flag_complete : flag_complete (Default: 'C')
 - flag_active : flag_active (Default: '1')
 - firstpro : firstpro
 - firstformula : firstformula
 - lastpro : lastpro
 - lastformula : lastformula
 - receivedate : receivedate
 - Update Logic:
 - Check if cusid exists
 - If exists: UPDATE
 - If not exists: INSERT
 - Generate new cusid if empty

- SQL Queries:

```
-- Check if customer exists
SELECT cusid
FROM nl_customer
WHERE cusid = %(cusid)s

-- Update existing customer
UPDATE nl_customer
SET motherid = %(motherid)s,
    fname = %(fname)s,
    lname = %(lname)s,
    nname = %(nname)s,
    gender = %(gender)s,
    birthdate = %(birthdate)s,
    reasonid = %(reasonid)s,
    reason = %(reason)s,
    remark = %(remark)s,
    signature = %(signature)s,
    updateid = '0',
    updatedate = NOW(),
    flag_complete = %(flag_complete)s,
    flag_active = %(flag_active)s,
    firstpro = %(firstpro)s,
    firstformula = %(firstformula)s,
    lastpro = %(lastpro)s,
    lastformula = %(lastformula)s
WHERE cusid = %(cusid)s

-- Insert new customer
INSERT INTO nl_customer (
    cusid, motherid, fname, lname, nname,
    gender, birthdate, reasonid, reason, remark,
    signature, createid, createdate, updateid, updatedate,
    flag_complete, flag_active, firstpro, firstformula,
    lastpro, lastformula, receivedate
) VALUES (
    %(cusid)s, %(motherid)s, %(fname)s, %(lname)s, %(nname)s,
    %(gender)s, %(birthdate)s, %(reasonid)s, %(reason)s, %(remark)s,
    %(signature)s, '0', NOW(), '0', NOW(),
    %(flag_complete)s, %(flag_active)s, %(firstpro)s, %(firstformula)s,
    %(lastpro)s, %(lastformula)s, %(receivedate)s
)
```

- **nl_customer_moreinfo**

- Fields:

- cusid : cusid (Primary Key)
- motherid : motherid (Foreign Key to ks_contact)
- born_place_id : born_place_id (Default: 0)
- born_place_type : born_place_type (Default: '-')
- birth_plan : birth_plan (Default: '-')
- mother_prod_id : mother_prod_id (Default: 0)
- current_mother_prod_id : current_mother_prod_id (Default: 0)
- pc_code : pc_code (preserve existing value if not empty)

- Update Logic:

- Check if cusid exists
- If exists: UPDATE (preserve pc_code if exists)
- If not exists: INSERT

- SQL Queries:

```

-- Check if moreinfo exists
SELECT cusid
FROM nl_customer_moreinfo
WHERE cusid = %(cusid)s

-- Check existing pc_code
SELECT pc_code
FROM nl_customer_moreinfo
WHERE cusid = %(cusid)s

-- Update existing moreinfo
UPDATE nl_customer_moreinfo
SET born_place_id = %(born_place_id)s,
    born_place_type = %(born_place_type)s,
    birth_plan = %(birth_plan)s,
    mother_prod_id = %(mother_prod_id)s,
    current_mother_prod_id = %(current_mother_prod_id)s,
    pc_code = %(pc_code)s,
    motherid = %(motherid)s
WHERE cusid = %(cusid)s

-- Insert new moreinfo
INSERT INTO nl_customer_moreinfo (
    cusid, motherid, born_place_id, born_place_type,
    birth_plan, mother_prod_id, current_mother_prod_id,
    pc_code
) VALUES (
    %(cusid)s, %(motherid)s, %(born_place_id)s, %(born_place_type)s,
    %(birth_plan)s, %(mother_prod_id)s, %(current_mother_prod_id)s,
    %(pc_code)s
)

```

6.3 ETL Consent Update

- **nl_marketing_consent**
 - Fields:
 - contact_id : parent (Primary Key)
 - channel : channel (Primary Key)
 - consent_marketing : is_consented
 - consent_marketing_dt : marketing_subscribed_date
 - consent_version : marketing_subscribed_version
 - last_upd_dt : NOW()
 - Update Logic:
 - Check if contact_id and channel exist
 - If exists: UPDATE
 - If not exists: INSERT
 - SQL Queries:

```

-- Check if marketing consent exists
SELECT contact_id
FROM nl_marketing_consent
WHERE contact_id = %(contact_id)s
AND channel = %(channel)s

-- Update existing marketing consent
UPDATE nl_marketing_consent
SET consent_marketing = %(consent_marketing)s,
    consent_marketing_dt = %(consent_marketing_dt)s,
    consent_version = %(consent_version)s,
    last_upd_dt = NOW()
WHERE contact_id = %(contact_id)s
AND channel = %(channel)s

-- Insert new marketing consent
INSERT INTO nl_marketing_consent (
    contact_id, channel, consent_marketing,
    consent_marketing_dt, consent_version,
    create_dt, last_upd_dt
) VALUES (
    %(contact_id)s, %(channel)s, %(consent_marketing)s,
    %(consent_marketing_dt)s, %(consent_version)s,
    NOW(), NOW()
)

```

- **nl_primary_consent**

- Fields:
 - contact_id : parent (Primary Key)
 - register_dt : register_dt (Primary Key)
 - channel : channel (Primary Key)
 - consent_privacy_13y : is_consenteds
 - privacy_13y_dt : consent_date
 - consent_version : consent_version
 - last_upd_dt : NOW()
- Update Logic:
 - Check if contact_id, register_dt, and channel exist
 - If exists: UPDATE
 - If not exists: INSERT
- SQL Queries:

```

-- Check if privacy consent exists
SELECT contact_id
FROM nl_primary_consent
WHERE contact_id = %(contact_id)s
AND register_dt = %(register_dt)s
AND channel = %(channel)s

-- Update existing privacy consent
UPDATE nl_primary_consent
SET consent_privacy_13y = %(consent_privacy_13y)s,
    privacy_13y_dt = %(privacy_13y_dt)s,
    consent_version = %(consent_version)s,
    last_upd_dt = NOW()
WHERE contact_id = %(contact_id)s
AND register_dt = %(register_dt)s
AND channel = %(channel)s

-- Insert new privacy consent
INSERT INTO nl_primary_consent (
    contact_id, register_dt, channel,
    consent_privacy_13y, privacy_13y_dt,
    consent_version, create_dt, last_upd_dt
) VALUES (
    %(contact_id)s, %(register_dt)s, %(channel)s,
    %(consent_privacy_13y)s, %(privacy_13y_dt)s,
    %(consent_version)s, NOW(), NOW()
)

```

6.4 ETL Campaign Update

- **nl_contact_campaign**
 - Fields:
 - contact_id : parent (Primary Key)
 - application_code : application_code (Primary Key)
 - internal_id : internal_id (Primary Key)
 - internal_alternate_id : internal_alternate_id (Primary Key)
 - create_dt : create_date
 - last_upd_dt : last_update_date
 - Update Logic:
 - Check if composite key (contact_id, application_code, internal_id, internal_alternate_id) exists
 - If exists: UPDATE last_upd_dt
 - If not exists: INSERT
 - SQL Queries:

```

-- Check if campaign exists
SELECT contact_id
FROM nl_contact_campaign
WHERE contact_id = %(contact_id)s
AND application_code = %(application_code)s
AND internal_id = %(internal_id)s
AND internal_alternate_id = %(internal_alternate_id)s

-- Update existing campaign
UPDATE nl_contact_campaign
SET last_upd_dt = %(last_upd_dt)s
WHERE contact_id = %(contact_id)s
AND application_code = %(application_code)s
AND internal_id = %(internal_id)s
AND internal_alternate_id = %(internal_alternate_id)s

-- Insert new campaign
INSERT INTO nl_contact_campaign (
    contact_id, application_code, internal_id,
    internal_alternate_id, create_dt, last_upd_dt
) VALUES (
    %(contact_id)s, %(application_code)s, %(internal_id)s,
    %(internal_alternate_id)s, %(create_dt)s, %(last_upd_dt)s
)

```

6.5 Update Rules

1. Contact ID Generation

- If contact_id is empty or equals uid:
 - Generate new contact_id
 - Update all related records (child, consent, campaign)
 - Update contact_id in current record

2. Default Values

- gender: 'None' if empty
- birth_date: '2000-01-01' if empty
- contact_source: 'BA' if empty
- income: '0' if empty
- flag_complete: 'C' if empty
- flag_active: '1' if empty
- signature: 'N' if empty
- createid: '0' if empty
- updateid: '0'
- country_code: 'TH'

3. Phone Number Format

- Replace '+66' with '0' for mobile numbers

4. PC Code Preservation

- If pc_code exists in IC360 and is not empty, preserve the existing value

5. Timestamp Updates

- Use NOW() for last_upd_dt
- Use NOW() for create_dt in new records

6. Error Handling

- Log all SQL queries and parameters
- Log errors with detailed messages
- Raise exceptions for critical errors
- Update related records only after successful main record update

3. Data Mapping and Validation

3.1 JSON Schema

3.1.1 Main Profile Schema

```
{
  "uid": "string", // UUID ของลูกค้า (จำเป็น)
  "phonenumber": "string", // เบอร์โทรศัพท์
  "line_mid": "string", // LINE ID
  "firstname": "string", // ชื่อ
  "lastname": "string", // นามสกุล
  "addressline1": "string", // ที่อยู่บรรทัดที่ 1
  "addressline2": "string", // ตำบล
  "city": "string", // อำเภอ
  "region": "string", // จังหวัด
  "zip": "string", // รหัสไปรษณีย์
  "consent_date": "YYYY-MM-DD HH:MM:SS", // วันที่ให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
  "consent_version": 1, // เวอร์ชันของความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
  "date_registration": "YYYY-MM-DD HH:MM:SS", // วันที่ลงทะเบียน
  "last_updated": "YYYY-MM-DD HH:MM:SS", // วันที่อัปเดตล่าสุด
  "brand": "WYETH", // แบรินด์ (ค่าเริ่มต้น: "WYETH")
  "status": 1, // สถานะ (1=ใช้งาน, 0=ไม่ใช้งาน)
  "data_source_code": "string", // รหัสแหล่งที่มาของข้อมูล
  "email": "string", // อีเมล
  "nestle_agent_referral_code": "string", // รหัสอ้างอิงตัวแทน
  "gender": "string", // เพศ
  "Is_MKT_Subscribed": "Yes/No", // การยินยอมรับข้อมูลการตลาด
  "MKT_Subscribed_Date": "YYYY-MM-DD HH:MM:SS", // วันที่ยินยอมรับข้อมูลการตลาด
  "MKT_Subscribed_Version": 1, // เวอร์ชันการยินยอมรับข้อมูลการตลาด
  "mom_birthdate": "YYYY-MM-DD", // วันเกิดของแม่
  "contact_source": "string", // แหล่งที่มาของการติดต่อ
  "income": "string", // รายได้
  "child_birthdatereliability": "string", // ความน่าเชื่อถือของวันเกิดเด็ก
  "gg_hospital": "string", // ประเภทโรงพยาบาล (จากเด็กคนล่าสุด)
  "gg_child_delivery_type": "string", // ประเภทการคลอด (จากเด็กคนล่าสุด)
  "gg_milk_currently_consuming": "string" // สูตรนมที่ใช้ในปัจจุบัน (จากเด็กคนล่าสุด)
}
```

3.1.2 Child Schema

```
{
  "child_id": "string", // รหัสเด็ก (จำเป็น)
  "child_birthdate": "YYYY-MM-DD", // วันเกิดเด็ก
  "child_firstname": "string", // ชื่อเด็ก
  "child_add_date": "YYYY-MM-DD HH:MM:SS", // วันที่เพิ่มข้อมูลเด็ก
  "reason": "string", // เหตุผล
  "pc_code": "string", // รหัส PC
  "old_mother_prod": "string", // ผลิตภัณฑ์เดิมของแม่
  "current_mother_prod": "string" // ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของแม่
}
```

3.1.3 Campaign Schema

```
{
  "applicationCode": "string", // รหัสแคมเปญ (จำเป็น)
  "internalIdentifier": "string", // รหัสภายใน (จำเป็น)
  "internalAlternateIdentifier": "string", // รหัสภายในสำรอง
  "createDate": "YYYY-MM-DD HH:MM:SS", // วันที่สร้าง
  "lastUpdateDate": "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" // วันที่อัปเดตล่าสุด
}
```

3.2 Data Validation Rules

3.2.1 Required Fields

- Profile: uid, phonenumber, firstname, lastname
- Child: child_id, child_birthdate, child_firstname
- Campaign: applicationCode, internalIdentifier

3.2.2 Format Rules

- วันที่: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
- วันเกิด: YYYY-MM-DD
- เบอร์โทร: ตัวเลข 10 หลัก
- รหัสไปรษณีย์: ตัวเลข 5 หลัก
- อีเมล: รูปแบบมาตรฐาน
- รายได้: ตัวเลข

3.3 Lookup Values

3.3.1 Gender

- M: ชาย
- F: หญิง

3.3.2 Status

- 1: ใช้งาน
- 0: ไม่ใช้งาน

3.3.3 Marketing Consent

- Yes: ยินยอม
- No: ไม่ยินยอม